

4.5. Estimación de esfuerzo, tiempos y costes del proyecto

4.5.1. Estimación COCOMO

Para un proyecto de esta magnitud, estimamos unas 9.000 líneas de código (9 KLOC).

Esta estimación de 9.000 líneas de código se fundamenta en la suma de los 11 Requisitos Funcionales, considerando la lógica de backend para 4 roles, la gestión de base de datos relacional y el desarrollo de la interfaz.

- Esfuerzo (PM): $2.4 \cdot (9)^{1.05} = 24.18$ personas-mes
- Duración (TDEV): $2.5 \cdot (24.18)^{0.38} = 8.35$ meses.
- Personal necesario: $24.18 / 8.35 = 2.9$ personas (Ajustado si el equipo es de 4).

Para en calculo en Eurípides

- Presupuesto Total: $1.000 \text{ €P} \cdot 4 \text{ integrantes} \cdot 8.35 \text{ meses} = 33.400 \text{ €P}$.
- Horas Estimadas Totales: $24.18 \text{ PM} \cdot 160 \text{ h/mes} = 3.868,8 \text{ horas}$.
- Valor-hora estimado: $33.400 \text{ €P} / 3.868,8 = 8,63 \text{ €P/h}$.

4.5.2 Estimación por Puntos Función (FP)

Para realizar este cálculo de forma correcta, clasificamos las funciones según su dificultad técnica (Baja, Media, Alta).

1. Identificación de Funciones (Puntos No Ajustados)

Categoría de Función	Descripción	Complejidad	Peso (FP)
Entrada Externa (EI)	CU-01: Registro de usuario	Baja	3
Entrada Externa (EI)	CU-03: Publicación de noticia	Media	4
Entrada Externa (EI)	CU-04: Comentario en blog	Baja	3
Entrada Externa (EI)	CU-05: Gestión de usuarios (Admin)	Alta	6
Consulta Externa (EQ)	CU-02: Login / Dashboard	Baja	3
Consulta Externa (EQ)	RF-03: Consulta de catálogo/rankings	Media	4
Archivo Lógico (ILF)	Base de datos de Usuarios/Roles	Media	10
Archivo Lógico (ILF)	Base de datos de Contenidos (Noticias/Juegos)	Alta	15
TOTAL, PUNTOS FUNCIÓN NO AJUSTADOS (UFP)			48

2. Factores de Ajuste (VAF)

Siguiendo la metodología estándar, aplicamos los factores de ajuste técnico y ambiental exigidos:

- Comunicación de datos: 5 (Sistema web altamente conectado).
- Procesamiento distribuido: 4 (Arquitectura Cliente-Servidor).
- Rendimiento: 4 (Optimización de carga crítica).
- Facilidad operativa: 4 (Interfaz responsive e intuitiva).

Suponiendo un factor de ajuste total del 1.15, los Puntos Función Ajustados (AFP) serían:

$$48 \cdot 1.15 = 55.2 \text{ FP}$$

3. Comparativa con COCOMO

Los dos métodos coinciden bastante bien. El esfuerzo de 24.18 personas-mes que sale de COCOMO encaja con la complejidad funcional que hemos medido (55.2 FP). Sobre todo, se nota que la parte más pesada de programar será la estructura de la base de datos y el control de usuarios, que es donde el proyecto se vuelve más técnico.